Taller 5 Probabilidad G02 CD

Adan Yesid Sanchez Cubillos

2026-04-14

Contents

Introducción **1**

PARTE 1: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD **2**

Estructura de datos 2
Espacio muestral 2
Funciones auxiliares 2
Clasificación 2
Probabilidades 3
Resumen 3
Simulación 3
Visualización 4

PARTE 2: LANZAMIENTO DE DOS DADOS **4**

Espacio muestral 4
Distribución de probabilidad 5
Visualizaciones 5
Medidas estadísticas 7
Simulación 7

Conclusiones **8**

Introducción

Este proyecto aborda dos problemas fundamentales de probabilidad:

1. Selección de estudiantes (combinatoria)
2. Lanzamiento de dos dados (variable aleatoria discreta)

Se analizan tanto desde un enfoque teórico como mediante simulación.

PARTE 1: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD

Estructura de datos

```
mujeres <- c("MA", "MB", "MC", "MD")
hombres <- c("HA", "HB", "HC", "HD", "HE", "HF")
estudiantes <- c(mujeres, hombres)

length(estudiantes)
```

```
## [1] 10
```

Espacio muestral

```
espacio_muestral <- combn(estudiantes, 3, simplify = FALSE)
espacio_muestral_str <- sapply(espacio_muestral, function(x) paste(sort(x), collapse = "-"))

length(espacio_muestral)
```

```
## [1] 120
```

```
head(espacio_muestral_str)
```

```
## [1] "MA-MB-MC" "MA-MB-MD" "HA-MA-MB" "HB-MA-MB" "HC-MA-MB" "HD-MA-MB"
```

Funciones auxiliares

```
contar_mujeres <- function(muestra) {
  sum(muestra %in% mujeres)
}

contiene_A_y_D <- function(muestra) {
  "MA" %in% muestra && "MD" %in% muestra
}
```

Clasificación

```
clasificacion <- data.frame(
  muestra = espacio_muestral_str,
  num_mujeres = sapply(espacio_muestral, contar_mujeres),
  tiene_A_y_D = sapply(espacio_muestral, contiene_A_y_D)
)

head(clasificacion)
```

```
##    muestra num_mujeres tiene_A_y_D
## 1 MA-MB-MC           3       FALSE
## 2 MA-MB-MD           3        TRUE
## 3 HA-MA-MB           2       FALSE
## 4 HB-MA-MB           2       FALSE
## 5 HC-MA-MB           2       FALSE
## 6 HD-MA-MB           2       FALSE
```

Probabilidades

```r
prob_dos_mujeres <- mean(clasificacion$num_mujeres == 2)
prob_al_menos_una <- mean(clasificacion$num_mujeres >= 1)
prob_cero_mujeres <- mean(clasificacion$num_mujeres == 0)
prob_sin_A_y_D <- mean(!clasificacion$tiene_A_y_D)

c(prob_dos_mujeres,
  prob_al_menos_una,
  prob_cero_mujeres,
  prob_sin_A_y_D)
```

```
## [1] 0.3000000 0.8333333 0.1666667 0.9333333
```

Resumen

```r
resumen1 <- data.frame(
  Condicion = c("Exactamente 2 mujeres",
                "Al menos 1 mujer",
                "Sin mujeres",
                "MA y MD NO juntas"),
  Probabilidad = c(prob_dos_mujeres, prob_al_menos_una, prob_cero_mujeres, prob_sin_A_y_D)
)

resumen1
```

```
##               Condicion Probabilidad
## 1 Exactamente 2 mujeres    0.3000000
## 2      Al menos 1 mujer    0.8333333
## 3           Sin mujeres    0.1666667
## 4     MA y MD NO juntas    0.9333333
```

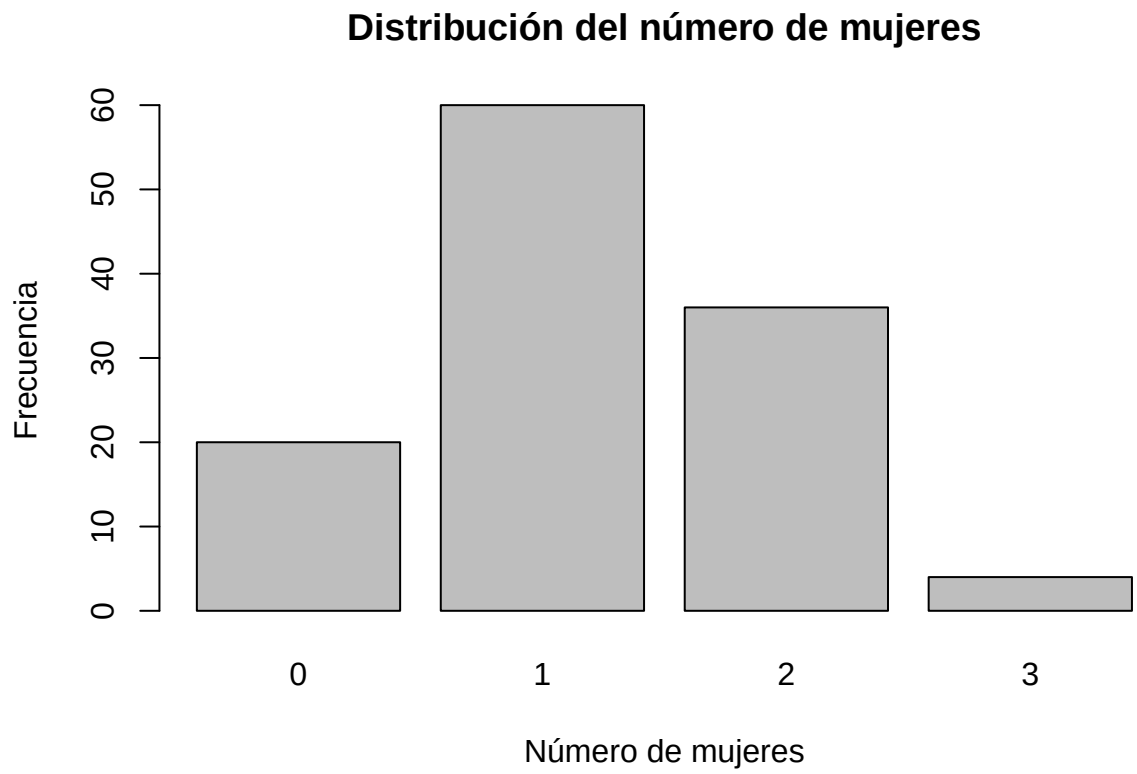
Simulación

```r
set.seed(123)
n_sim <- 100000

resultados_sim <- replicate(n_sim, sample(estudiantes, 3))

mean(apply(resultados_sim, 2, contar_mujeres) == 2)
```

```
## [1] 0.30141
```

Visualización

```r
tabla <- table(clasificacion$num_mujeres)

barplot(tabla,
        main = "Distribución del número de mujeres",
        xlab = "Número de mujeres",
        ylab = "Frecuencia")
```



PARTE 2: LANZAMIENTO DE DOS DADOS

Espacio muestral

```r
dado1 <- 1:6
dado2 <- 1:6

espacio_muestral_dados <- expand.grid(Dado1 = dado1, Dado2 = dado2)
espacio_muestral_dados$Suma <- espacio_muestral_dados$Dado1 + espacio_muestral_dados$Dado2
```

```r
head(espacio_muestral_dados)
```

```
##   Dado1 Dado2 Suma
## 1     1     1    2
## 2     2     1    3
## 3     3     1    4
## 4     4     1    5
## 5     5     1    6
## 6     6     1    7
```

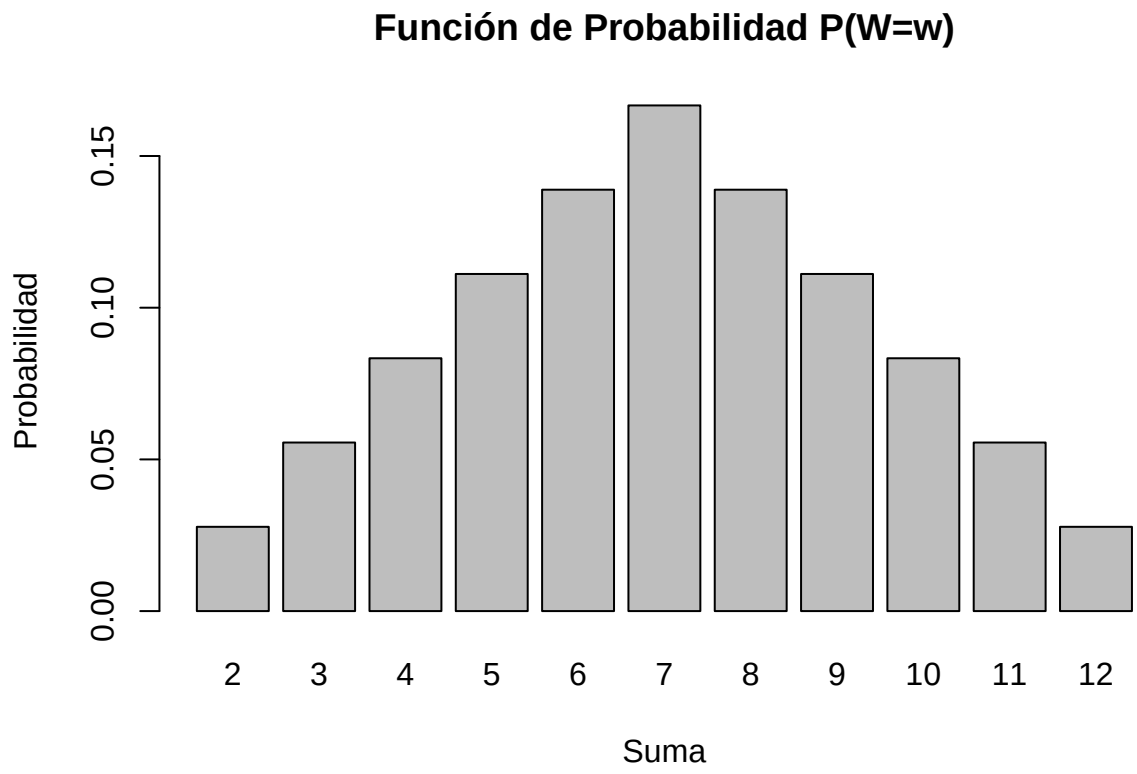
Distribución de probabilidad

```r
tabla_frecuencias <- table(espacio_muestral_dados$Suma)
valores_W <- as.numeric(names(tabla_frecuencias))
frecuencias <- as.numeric(tabla_frecuencias)

probabilidades <- frecuencias / sum(frecuencias)
prob_acumulada <- cumsum(probabilidades)

dist_W <- data.frame(
  W = valores_W,
  Probabilidad = probabilidades,
  Acumulada = prob_acumulada
)

dist_W
```

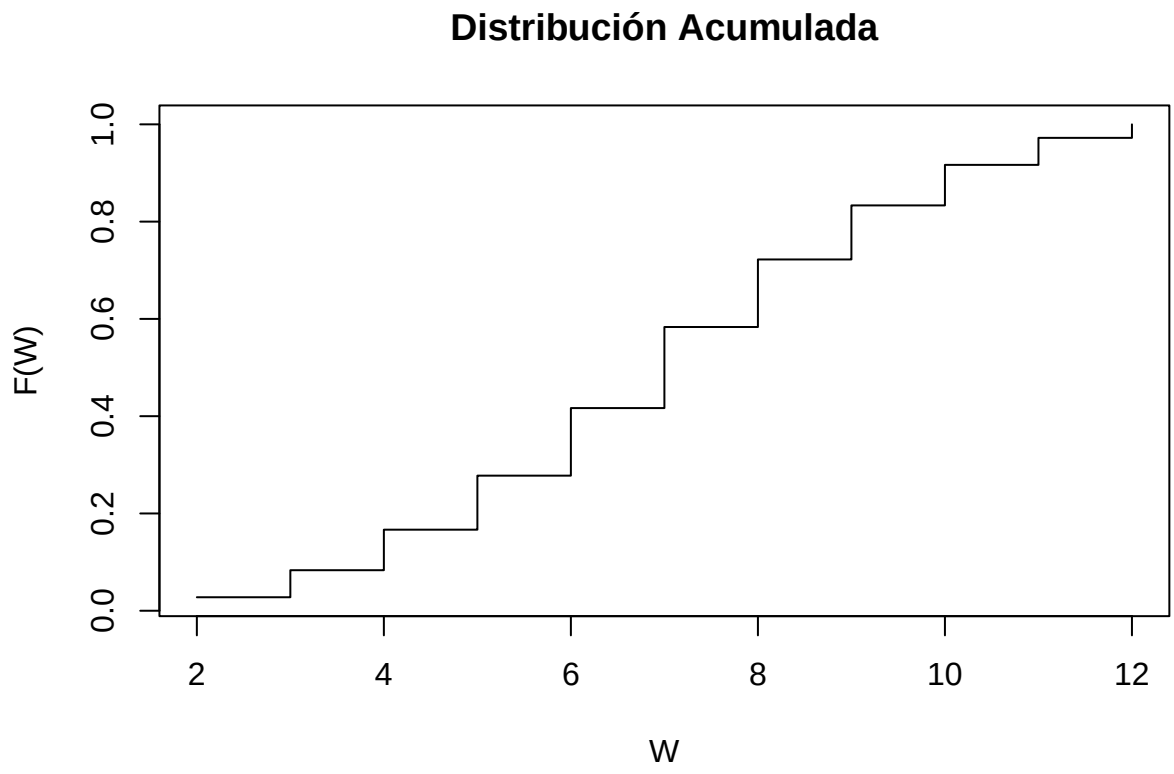
```
##     W Probabilidad  Acumulada
## 1   2   0.02777778 0.02777778
## 2   3   0.05555556 0.08333333
## 3   4   0.08333333 0.16666667
## 4   5   0.11111111 0.27777778
## 5   6   0.13888889 0.41666667
## 6   7   0.16666667 0.58333333
## 7   8   0.13888889 0.72222222
## 8   9   0.11111111 0.83333333
## 9  10   0.08333333 0.91666667
## 10 11   0.05555556 0.97222222
## 11 12   0.02777778 1.00000000
```

Visualizaciones

```r
barplot(probabilidades,
        names.arg = valores_W,
        main = "Función de Probabilidad P(W=w)",
        xlab = "Suma",
        ylab = "Probabilidad")
```




```r
plot(valores_W, prob_acumulada, type = "s",
     main = "Distribución Acumulada",
     xlab = "W",
     ylab = "F(W)")
```



Medidas estadísticas

```
valor_esperado <- sum(valores_W * probabilidades)
varianza <- sum((valores_W - valor_esperado)^2 * probabilidades)
desviacion <- sqrt(varianza)

valor_esperado
```

```
## [1] 7
```

```
varianza
```

```
## [1] 5.833333
```

```
desviacion
```

```
## [1] 2.415229
```

Simulación

```r
set.seed(123)
n <- 100000

d1 <- sample(1:6, n, replace = TRUE)
d2 <- sample(1:6, n, replace = TRUE)

sumas <- d1 + d2

mean(sumas)
```

```
## [1] 6.99693
```

```r
var(sumas)
```

```
## [1] 5.806459
```

```r
sd(sumas)
```

```
## [1] 2.409659
```

Conclusiones

- Los resultados teóricos coinciden con las simulaciones.
- En combinatoria se aplican coeficientes binomiales.
- En los dados, 7 es el valor más probable. -Agente de IA usado para codificar el Markdown en Tex es Claude Haiku de Vsc, ya que se desarrolló markdown en Vsc.
- Todo el desarrollo en R se encuentra en este repositorio:"https://github.com/adansanchezc1-spec/Taller4probabilidad"